

Documentation technique – Projet d'infrastructure

ITWay



Sommaire :

1 - Contexte ITWay

2 - Analyse des Besoins : Infrastructure Réseau et Systèmes

- 2.1 - Contraintes Techniques
- 2.2 - Sécurité et Normes à Respecter
- 2.3 - Solutions Envisagées

3 - Architecture Globale

- 3.1 - Principes de nommage
- 3.2 - Schéma Physique
- 3.3 - Schéma Logique
- 3.4 - Plan d'adressage IP (Marseille)
- 3.5 - Plan d'adressage IP (Lille)
- 3.6 - Plan d'adressage IP (DMZ)

4 - Cahier des Charges Détaillé

- 4.1 - Informations Générales
- 4.2 - Configuration Switch

5 - Infrastructure - Siège Marseille

- 5.1 - Inventaire des VMs (Marseille)
- 5.2 - Détails des Configurations (Marseille)

6 - Infrastructure - Antenne Lille

- 6.1 - Inventaire des Vms (Lille)
- 6.2 - Détails des Configurations (Lille)

7 - Zone Démilitarisée - DMZ

- 7.1 - Inventaire des Serveurs (DMZ)
- 7.2 - Détails des Configurations (DMZ)

8 - Annexe

1- Contexte ITWay

Secteur d'activité : Fournisseur de services informatiques (externalisation de la gestion informatique, développement de solutions logicielles, cybersécurité)

Historique : Créée en 2005, **ITWay** a commencé comme une petite entreprise de conseil en informatique. Avec l'augmentation des besoins en services numériques et la complexification des infrastructures IT, l'entreprise a rapidement élargi ses activités pour offrir des services d'intégration, de maintenance de réseaux, de gestion des systèmes informatiques et de cybersécurité. En 2018, ITWay a ouvert une antenne régionale pour mieux desservir ses clients en France et à l'international.

Statistiques :

- **Nombre d'employés :** 110 au total
- **Siège social (Marseille) :** 80 employés
- **Antenne régionale (Lille) :** 30 employés
- **Chiffre d'affaires annuel :** 15 millions d'euros
- **Clients :** Majoritairement des PME, quelques grands comptes et des administrations publiques
- **Infrastructure actuelle :** En croissance constante, l'entreprise cherche à améliorer son infrastructure réseau pour répondre aux besoins croissants de ses clients, avec une meilleure sécurité, des temps de réponse plus rapides et une disponibilité accrue.

Structure de l'entreprise

- **Siège social (Marseille) :**
 - **Services clés :**
- Département IT (administration des systèmes, réseaux, sécurité) – 20 personnes
 - Département développement logiciel – 15 personnes
 - Support technique – 15 personnes
- Services administratifs (RH, finance, direction générale) – 20 personnes
 - Commercial – 10 personnes
- **Antenne régionale (Lille) :**
 - **Services clés :**
 - Support technique - 10
 - Développement logiciel - 10
 - Commercial – 10

2 - Analyse des Besoins : Infrastructure Réseau et Systèmes

L'infrastructure repose sur une segmentation réseau optimisée avec des VLANs dédiés, des pare-feux, un routage dynamique, ainsi qu'une supervision centralisée.

2.1 - Contraintes Techniques

- Disponibilité 24/7 des services
- Sécurisation avancée des accès et des données
- Interconnexion des sites via un VPN sécurisé
- Respect des bonnes pratiques ITIL

2.2 - Sécurité et Normes à Respecter

- ISO 27001 : Sécurité des systèmes d'information
- RGPD : Protection des données
- Normes CIS : Configuration sécurisée des équipements

2.3 - Solutions Envisagées

- Hyperviseur : Proxmox VE pour la virtualisation
- Pare-feu : Cisco ASA pour la sécurité
- VPN : Tunnel IPSec entre sites (Wireguard)
- Supervision : Nagios et Wazuh pour la gestion des logs

3. Architecture Globale

3.1 Principes de nommage :

Serveurs Marseille : SRVM-XXX

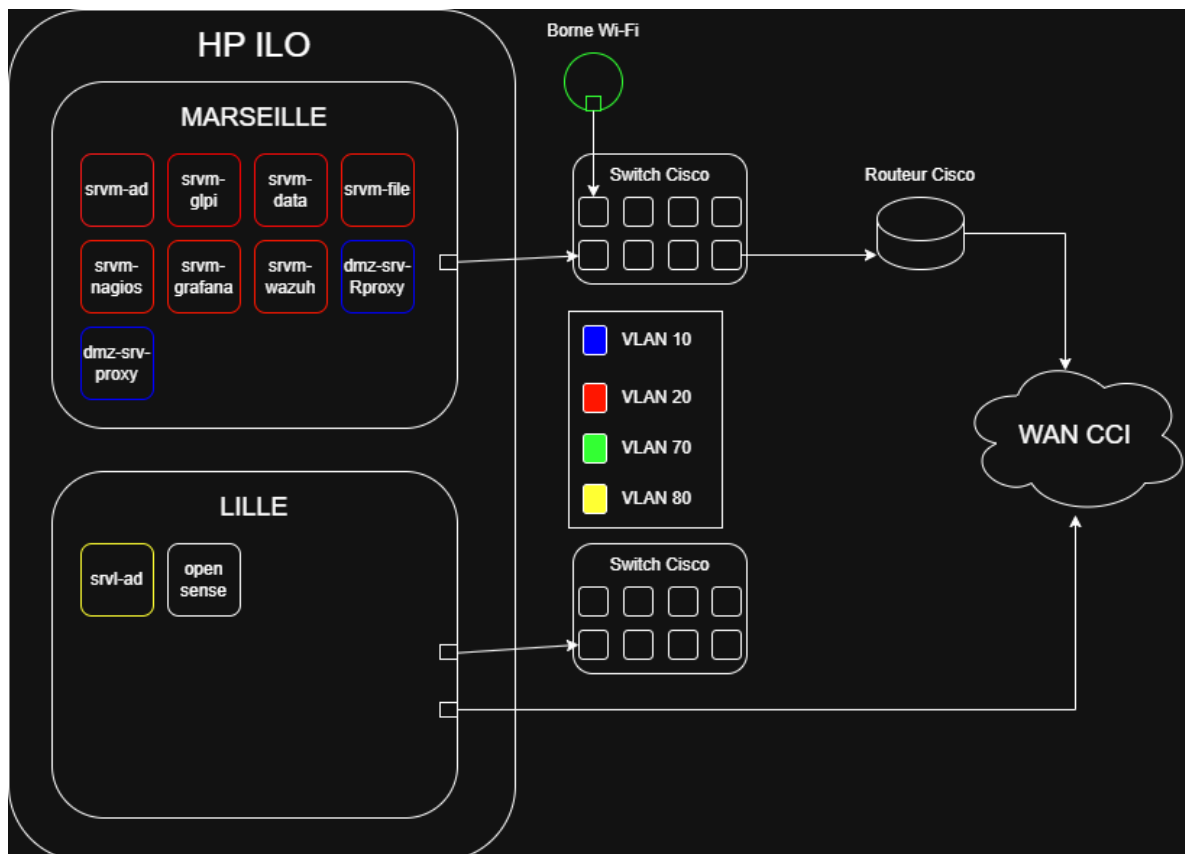
Serveurs Lille : SRVL-XXX

VLANs Marseille : VLNM-XXX

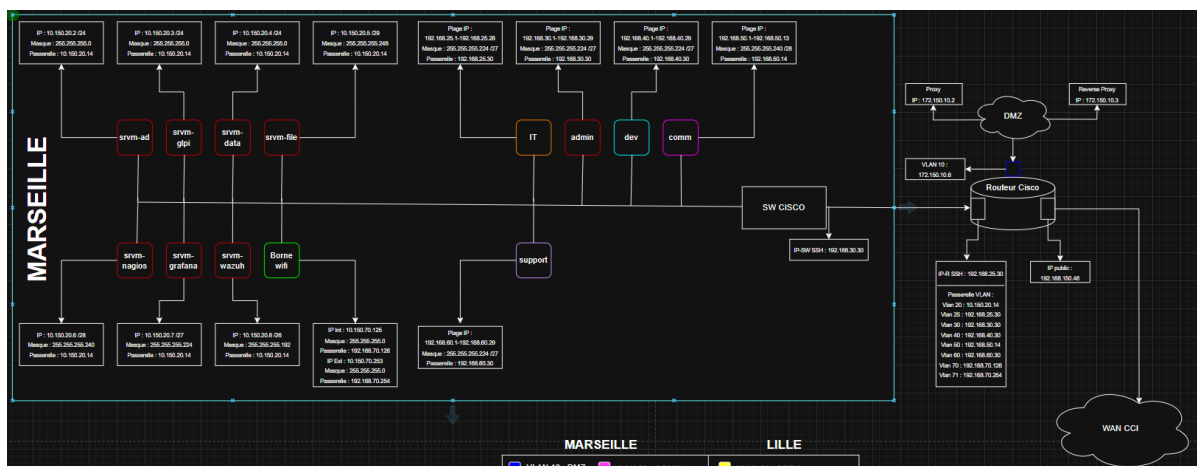
VLANs Lille : VLNL-XXX

Postes Clients : PC-numVLAN-incrément

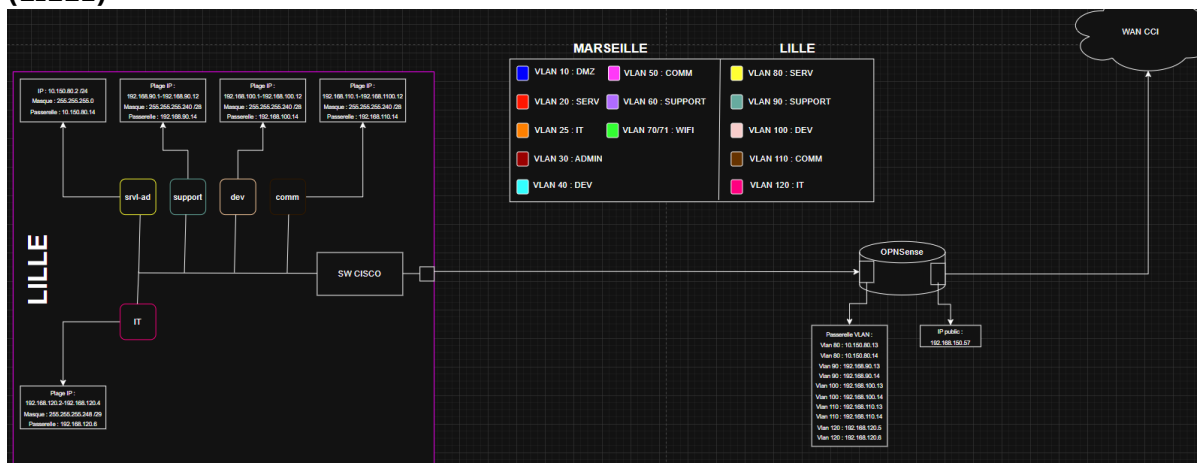
3.2 Schéma Physique :



3.3 Schéma Logique : (MARSEILLE)



3.3 Schéma Logique : (LILLE)



3.4 Plan d'adressage IP (Marseille) :

Service / Zone	ID VLAN	Nom VLAN (Convention)	Adresse Réseau	Masque (CIDR)	Passerelle	Plage IP DHCP
Serveurs Internes	20	VLNM-SERV	10.150.20.0	/28	10.150.20.14	N/A
IT	25	VLNM-IT	192.168.25.0	/27	192.168.25.30	1 à 28
Administration/RH	30	VLNM-ADMIN	192.168.30.0	/27	192.168.30.30	1 à 29
Développement	40	VLNM-DEV	192.168.40.0	/27	192.168.40.30	1 à 29
Commercial	50	VLNM-COMM	192.168.50.0	/28	192.168.50.14	1 à 13
Support Tech.	60	VLNM-SUPPORT	192.168.60.0	/27	192.168.60.30	1 à 29
Wi-Fi INT	70	VLNM-WIFI-INT	192.168.70.0	/25	192.168.70.126	1 à 124
Wi-Fi EXT	71	VLNM-WIFI-EXT	192.168.70.128	/25	192.168.70.254	129 à 252

3.5 Plan d'adressage IP (Lille) :

Service / Zone	ID VLAN	Nom VLAN (Convention)	Adresse Réseau	Masque (CIDR)	Passerelle	Plage IP DHCP
Serveurs Internes	80	VLNL-SERV	10.150.80.0	/28	10.150.80.14	N/A
Support Lille	90	VLNL-SUPPORT	192.168.90.0	/28	192.168.90.14	1 à 12
Dev Lille	100	VLNL-DEV	192.168.100.0	/28	192.168.100.14	1 à 12
Comm. Lille	110	VLNL-COMM	192.168.110.0	/28	192.168.110.14	1 à 12
IT Lille	120	VLNL-IT	192.168.120.0	/29	192.168.120.6	N/A

3.6 Plan d'adressage IP (DMZ) :

Service / Zone	ID VLAN	Nom VLAN (Convention)	Adresse Réseau	Masque (CIDR)	Passerelle
DMZ	10	DMZ	172.150.10.0	/29	172.150.10.6

4. Cahier des Charges Détaillé

Serveur Physique :

4.1 Informations Générales :

Catégorie	Détails
Modèle	ProLiant DL380 Gen10
IP locale	192.168.150.35
Accès Interface Web	https://192.168.150.35/
CPU	20 cores; 40 threads
Mémoire Vive	64GB / 2666 Mhz
Raid	Raid 5
Stockage	3.6 TB

Réseau	Port 1 : WAN CCI Port 3 : Trunk Lille Port 4 : Trunk Marseille
--------	--

Routeur Marseille : Cisco 1841
Switch Marseille : Cisco 2960X
Switch Lille : Cisco 2960
Borne Wifi : Aruba ap-105

4.2 Configuration Switch :

5. Infrastructure - Siège Marseille

5.1 Inventaire des VMs (Marseille) :

Nom du Serveur	Adresse IP	Mode d'Accès	Identifiant	Mot de passe (Accès)
SRVM-AD	10.150.20.2	RDP	Administrateur	btsSIO351
SRVM-GLPI	10.150.20.3	SSH	theo / root	btsSIO351
SRVM-DATA	10.150.20.4	SSH	theo / root	btsSIO351
SRVM-FILE	10.150.20.5	RDP	Administrateur	btsSIO351
SRVM-NAGIOS	10.150.20.6	SSH	nagios	btsSIO351
SRVM-WAZUH	10.150.20.8	SSH	theo / root	btsSIO351
SRVM-CA	10.150.20.9	SSH	theo / root	btsSIO351
SRVM-GLPI2	10.150.20.11	SSH	theo / root	btsSIO351

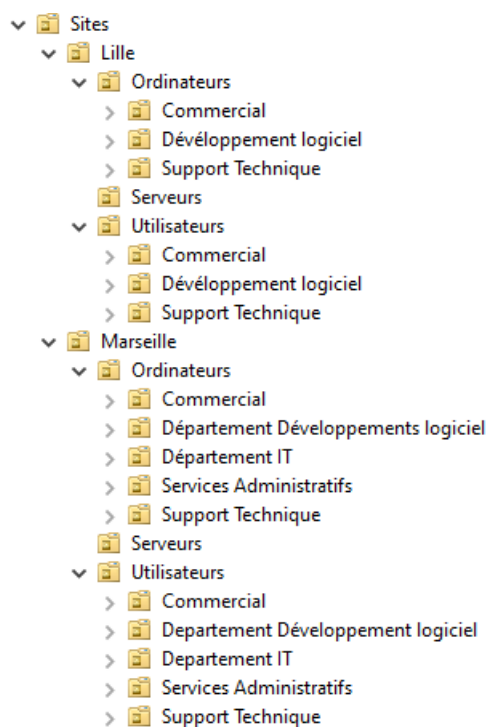
5.2 Détails des Configurations (Marseille) :

SRVM-AD

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Windows Server	SRVM-AD	10.150.20.2	RDP	Administrateur	btsSIO351

- **Services** : Contrôleur de domaine principal `itway.local`.

Unité D'Organisation :



- **DHCP** : Étendues pour VLANs 25, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 90, 100, 110.

Etendue Marseille :

Étendue	VLAN	Réseau	Pool d'Adresses	Passerelle (003)	DNS (006)
IT	25	192.168.25.0	192.168.25.1 - .27	192.168.25.30	10.150.20.2 10.150.80.2
Administration/RH	30	192.168.30.0	192.168.30.1 - .29	192.168.30.30	10.150.20.2 10.150.80.
Développement	40	192.168.40.0	192.168.40.1 - .29	192.168.40.30	10.150.20.2 10.150.80.2
Commercial	50	192.168.50.0	192.168.50.1 - .13	192.168.50.14	10.150.20.2 10.150.80.2
Support Tech.	60	192.168.60.0	192.168.60.1 - .29	192.168.60.30	10.150.20.2 10.150.80.2
Wi-Fi INT	70	192.168.70.0	192.168.70.1 - .124	192.168.70.126	10.150.20.2 10.150.80.2
Wi-Fi EXT	71	192.168.70.128	192.168.70.129 - .252	192.168.70.254	8.8.8.8

Etendue Lille :

Étendue	VLAN	Réseau	Pool d'Adresses	Passerelle (003)	DNS (006)
Support Tech.	90	192.168.90.0	192.168.90.1- 12	192.168.90.14 192.168.90.13	10.150.20.2 10.150.80.2
Développement	100	192.168.100.0	192.168.100.1- 12	192.168.100.14 192.168.100.13	10.150.20.2 10.150.80.2
Commercial	110	192.168.110.0	192.168.110.1- 12	192.168.110.14 192.168.110.13	10.150.20.2 10.150.80.2

Options Globales (Toutes Étendues) :

Option 015 (Nom de Domaine) : ITWay.local

Durée du bail (Lease) : 8 jours (Standard Windows Server)

- **NPS** : Authentification RADIUS pour le Proxy et le WIFI

Authentification Radius Proxy :

Pour gérer les connexions, mon proxy agit en tant que client RADIUS et interroge mon serveur NPS pour l'authentification.

Création Du client Radius :

Nom	IP	Mot de passe
Proxy	172.150.10.2/29	btsSIO351

Création stratégies réseau :

Nom de la stratégie : Proxy/ Ordre de traitement : 1

Condition	Valeur
Adresse IPv4 du client	172.150.10.2
Groupes Windows	ITWAY\Utilisateurs du domaine

Contraintes	
Méthodes d'authentification moins sécurisées	Authentification non chiffré (PAP, SPAP)

Authentification Radius Wifi :

Création Du client Radius :

Nom	IP	Mot de passe
Wifi	192.168.25.28	test

Création stratégies réseau :

Nom de la stratégie : Radius-Wifi / Ordre de traitement : 2

Condition	Valeur
Type de port NAS	Sans fil – Autre OU sans fil – IEEE 802.11
Groupes Windows	ITWAY\GRP-SECU-MRS-WIFI-INT

Contraintes	
Types de Protocoles EAP	Microsoft: PEAP (Protected EAP) avec certificat
Méthodes d'authentification moins sécurisées	Authentification chiffré Microsoft Version 2 (MS-CHAP v2) /

	Authentification chiffré Microsoft (MS-CHAP)
--	--

- **DNS** : Gestion des zones de recherche directe pour la résolution de noms internes (itway.local).

Nom	Type	Données
glpi	Hôte (A)	172.150.10.3
nagios	Hôte (A)	10.150.20.6
grafana	Hôte (A)	10.150.20.7
proxy	Hôte (A)	172.150.10.2
wazuh	Hôte (A)	10.150.20.8

- **Stratégies de Groupe (GPO)** : Déploiement automatisé (Thomas)

Nom	Appliqué à	Objectif
Deploy_GLPI_Agent	Ordinateurs, Serveurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet d'installer automatiquement l'agent GLPI sur nos machines Windows
Deploy_LecteurRéseau	Utilisateurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet de faire remonter automatiquement le dossier partagé "Partage" du serveur : SRVM-FILES en tant que lecteur réseau sur nos machines Windows
Deploy_Proxy	Utilisateurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet de d'activer et de configurer automatiquement le proxy sur nos machines Windows
Deploy_Wallpaper	Utilisateurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet de forcer le fond d'écran sur nos machines Windows et d'empêcher les clients de le modifier
Deploy_WireShark	Serveurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet d'installer automatiquement l'application WireShark sur les serveurs Windows
Upgrade_Office	Ordinateurs : Marseille, Lille	Cette GPO permet automatiquement d'installer et/ou de mettre à jour le pack 365 Office

- **Gestion des Groupes :**

Création de groupes de sécurité pour la gestion fine des droits d'accès sur le serveur de fichiers (Lecture/Écriture).

Nom du Groupe	Site	Type de Groupe
GRP-SECU-LIL-COMMERCIAL	Lille	Sécurité - Global
GRP-SECU-LIL-DEVELOPPEMENT	Lille	Sécurité - Global
GRP-SECU-LIL-TECHNIQUE	Lille	Sécurité - Global
GRP-SECU-MRS-ADMINISTRATIF	Marseille	Sécurité - Global
GRP-SECU-MRS-COMMERCIAL	Marseille	Sécurité - Global
GRP-SECU-MRS-DEVELOPPEMENT	Marseille	Sécurité - Global
GRP-SECU-MRS-IT	Marseille	Sécurité - Global
GRP-SECU-MRS-TECHNIQUE	Marseille	Sécurité - Global

Mise en place de groupes de sécurité dédiés pour filtrer les accès au réseau Wi-Fi via NPS. (GRP-SECU-MRS-WIFI-INT)

SRVM-GLPI / SRVM-GLPI2

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Linux Debian 13	SRVM-GLPI	10.150.20.3	SSH	theo root	btsSIO351
Linux Debian 13	SRVM-GLPI2	10.150.20.11	SSH	theo root	btsSIO351

- **Rôle :** Inventaire automatisé et gestion des tickets.

- **Redondance** : Configuration en cluster ou synchronisation pour la haute disponibilité. Grâce à notre reverse Proxy (Caddy) qui est en répartition de charge. Grâce à la stratégie d'équilibrage "Sticky Sessions" qui est mis en place.

SRVM-DATA

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Linux Debian 13	SRVM-DATA	10.150.20.4	SSH	theo root	btsSIO351

- **Service Paramétré** : Maria DB
- **Objectif** : Stockage des bases de données applicatives (GLPI, etc.).
- **Rôle** : Serveur de bases de données.

SRVM-FILE

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Windows Server	SRVM-FILE	10.150.20.5	RDP	Administrateur	btsSIO351

- Machine intégrée dans le domaine
(**Chemin réseau** : [\\SRVM-FILE\Partage](#))
- **Partages** : Administratif, Commercial, Commun, Développement Logiciel, IT, Support Technique
- **Sécurité** : Droits NTFS

Légende des Droits

- : Lecture et Écriture
- : Lecture Seule
- ✗ : Pas d'accès

Matrice de correspondance

Groupes \ Dossiers	Administratif	Commercial	Commun	Développement	IT	Support Tech
LIL-COMM	✗	●	●	✗	✗	✗
LIL-DEV	✗	✗	●	●	✗	✗
LIL-TECH	✗	✗	●	✗	●	●
MRS-ADMIN	●	✗	●	✗	✗	✗
MRS-COMM	✗	●	●	✗	✗	✗
MRS-DEV	✗	✗	●	●	✗	✗
MRS-IT	✗	✗	●	✗	●	●
MRS-TECH	✗	✗	●	✗	●	●

SRVM-NAGIOS

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Ubuntu 24.04.4 LTS	SRVM-nagios	10.150.20.6	SSH	nagios	btsSIO351

- **Rôle** : Supervision de la disponibilité des équipements et services.
- **Alerting** : Notification en cas d'indisponibilité des serveurs (Mails).

SRVM-WAZUH

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Ubuntu 24.04.4 LTS	SRVM-wazuh	10.150.20.8	SSH	theo	btsSIO351

- **Rôle** : SIEM (Security Information and Event Management).
- **Fonctions** : Analyse des logs, détection d'intrusions (HIDS), contrôle d'intégrité des fichiers. Des agents Wazuh sont déployés sur l'ensemble des serveurs de l'infrastructure pour collecter et remonter les événements de sécurité en temps réel vers ce serveur central.
- **Sécurité** : Mise en place de Fail2Ban pour le bannissement automatique des adresses IP en cas de tentatives de connexion échouées répétées.

SRVM-CA

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Debian 13	SRVM-CA	10.150.20.9	SSH	theo	btsSIO351

- **PKI** : Autorité de certification basée sur Easy-RSA pour générer les certificats internes.

Champ	Valeur
Nom de la CA (Common Name)	ITWay-CA
Date de création	13 mars 2026
Date d'expiration	10 mars 2036

Certificats générés :

Nom de Domaine (FQDN)	Service Associé	Type
proxy.itway.local	Proxy	Interne
glpi.itway.local	Gestion de parc (GLPI)	Interne
grafana.itway.local	Visualisation de données (Grafana)	Interne
nagios.itway.local	Supervision (Nagios)	Interne
wazuh.itway.local	Sécurité SIEM (Wazuh)	Interne

opnsense.itway.local	Routeur Lille	Interne
opnsense-redondant.itway.local	Routeur Lille (Redondance)	Interne

6. Infrastructure - Antenne Lille

6.1 Inventaire des Vms (Lille) :

Nom du Serveur	Adresse IP	Mode d'Accès	Identifiant	Mot de passe (Accès)
SRVL-AD	10.150.80.2	RDP	Administrateur	btsSIO351
OPNSense	WAN : 192.168.150.5 LAN : 192.168.120.6	WEB	root	btsSIO351
OPNSense-Redondant	WAN : 192.168.150.5 LAN : 192.168.120.6	WEB	root	btsSIO351

6.2 Détails des Configurations (Lille) :

SRVL-AD

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Windows Server	SRVL-AD	10.150.80.2	RDP	Administrateur	btsSIO351

- **Intégration** : Intégré dans le domaine comme "Contrôleur de domaine"
- **Réplication** : Synchronisation sécurisée et unidirectionnelle de l'annuaire Active

Directory /DNS depuis le serveur maître de Marseille (SRVM-AD)

OPNSense (Pare-feu & Routeur)

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
OpnSense	OpnSense	WAN : 192.168.150.57 LAN : 192.168.120.6	HTTPS via LAN	root	btsSIO351
OpnSense	OpnSense - Redondant	WAN : 192.168.150.57 LAN : 192.168.120.5	HTTPS via LAN	root	btsSIO351

- **Filtrage** : Gestion des règles de sécurité entrantes et sortantes pour le site de Lille.
- **VPN Site-à-Site** : Maintien du tunnel sécurisé avec le site principal (Marseille) pour l'accès aux ressources partagées.

Configuration VPN :

Key exchange version	1
Internet Protocol	IPv4
Interface	WAN
Remote Gateway	192.168.150.46

Phase 1 :

Authentication	Mutual PSK
My identifier	192.168.150.57
Peer identifier	192.168.150.46
Pre-Shared Key	cisco123
Encryption Algorithm	AES 128
Hash Algorithm	SHA1
DH key group	2 (1024 bits)

IP WAN : Une IP Virtuelle est créée pour que les deux routeurs se partagent l'IP WAN.

Configuration IP Virtuel :

Mode	CARP
Interface	WAN
Network / Address	192.168.150.57/24
gateway	192.168.150.1./24
Peer IP	169.254.10.45
VHID	56
Advbase	Opnsense = 1 / OpnSense-Redondant = 100

- **Haute Disponibilité** : Configuration redondante pour assurer une continuité de service internet et réseau en cas de défaillance d'une instance.

7. Zone Démilitarisée - DMZ

7.1 Inventaire des Serveurs (DMZ) :

Nom du Serveur	Adresse IP	Mode d'Accès	Identifiant	Mot de passe (Accès)
DMZ-PROXY	172.150.10.2	WEB	Manager	btsSIO351
DMZ-REVERSEPROXY	172.150.10.3	SSH	theo root	btsSIO351

7.2 Détails des Configurations (DMZ) :

DMZ-PROXY

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Linux Debian 12	DMZ-Proxy	172.150.10.2	SSH	root	btsSIO351

- **Solution** : Déploiement de la solution Artica Proxy.
- **Accès** : Interface d'administration et flux sécurisés via HTTPS.
- **Authentification** : Connexion configurée avec le serveur RADIUS de l'Active Directory (SRVM-AD) pour valider l'accès des utilisateurs.
- **Résolution** : Utilisation des serveurs DNS de l'AD pour la cohérence de la résolution interne et externe.
- **Sécurité** : Mise en place de politiques de blocage de sites web par catégories et filtrage des requêtes HTTP/HTTPS.

CHATELIER Théo
VITI Thomas



DMZ-REVERSEPROXY

OS	Nom du Serveur	Adresse IP	Accès	Identifiant	Mot de passe
Linux Debian 12	DMZ-ReverseProxy	172.150.10.3	SSH	theo	btsSIO351

- **Solution** : Utilisation de "Caddy" comme serveur web et reverse proxy.
- **Fonction** : Exposition sécurisée des services internes vers l'extérieur.
- **Configuration GLPI** : Redirection des flux externes vers l'instance GLPI (**SRVM-GLPI** et **SRVM-GLPI2**) via le tunnel sécurisé du reverse proxy.
- **Sécurité** : Gestion automatique des certificats SSL/TLS et masquage de l'architecture réseau interne.

8 – Annexe

Configuration Routeur Marseille :

Current configuration : 9613 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R-MRS

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 \$1\$664o\$j4Gsmx7ubtiyDkhw7UiW71

!

no aaa new-model

ip cef

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip domain name Groupe2.local

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

username admin secret 5 \$1\$6hMr\$/FCx5dX/yMaXVn8N2st3G.

!

!

!

crypto isakmp policy 10

encr aes

authentication pre-share

group 2

crypto isakmp key cisco123 address 192.168.150.57

!

!

```
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 192.168.150.57
set transform-set TS
set pfs group2
match address 100
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.150.46 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
crypto map CMAP
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.150.10.6 255.255.255.248
ip access-group DMZ in
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.150.20.14 255.255.255.240
ip access-group SERV_TO_PROXY in
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.25
encapsulation dot1Q 25
ip address 192.168.25.30 255.255.255.224
ip access-group CLIENTS_TO_PROXY in
```

```
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.30 255.255.255.224
ip access-group CLIENTS_TO_PROXY in
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.30 255.255.255.224
ip access-group CLIENTS_TO_PROXY in
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.14 255.255.255.240
ip access-group CLIENTS_TO_PROXY in
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.30 255.255.255.224
ip access-group CLIENTS_TO_PROXY in
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 192.168.70.126 255.255.255.128
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet0/1.71
```

```
encapsulation dot1Q 71
ip address 192.168.70.254 255.255.255.128
ip helper-address 10.150.20.2
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.150.1
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip http secure-port 8443
ip nat inside source static tcp 10.150.20.3 22 interface FastEthernet0/0 2222
ip nat inside source static tcp 10.150.20.9 22 interface FastEthernet0/0 2223
ip nat inside source static tcp 10.150.20.6 22 interface FastEthernet0/0 2224
ip nat inside source static tcp 10.150.20.7 22 interface FastEthernet0/0 2225
ip nat inside source static tcp 10.150.20.8 22 interface FastEthernet0/0 2226
ip nat inside source static tcp 10.150.20.10 22 interface FastEthernet0/0 2227
ip nat inside source static tcp 10.150.20.4 22 interface FastEthernet0/0 2228
ip nat inside source static tcp 172.150.10.3 22 interface FastEthernet0/0 2229
ip nat inside source static tcp 10.150.20.11 22 interface FastEthernet0/0 2230
ip nat inside source static tcp 10.150.20.12 22 interface FastEthernet0/0 2231
ip nat inside source static tcp 172.150.10.2 22 interface FastEthernet0/0 2232
ip nat inside source static tcp 172.150.10.3 443 interface FastEthernet0/0 443
ip nat inside source static tcp 172.150.10.3 80 interface FastEthernet0/0 80
ip nat inside source route-map RM-NAT-OUT interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static udp 10.150.20.2 1812 192.168.150.46 1812 extendable
!
ip access-list extended ACL-NO-NAT-VPN
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.90.0 0.0.0.15
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.100.0 0.0.0.15
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.110.0 0.0.0.15
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.120.0 0.0.0.7
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.90.0 0.0.0.15
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.100.0 0.0.0.15
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.110.0 0.0.0.15
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.120.0 0.0.0.7
deny ip 192.168.25.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.31 192.168.100.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.15 10.150.80.0 0.0.0.15
```

```
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.15 192.168.110.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.31 192.168.90.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.127 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 192.168.25.0 0.0.0.31 192.168.120.0 0.0.0.7
permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 any
permit ip 192.168.25.0 0.0.0.31 any
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.31 any
permit ip 192.168.40.0 0.0.0.31 any
permit ip 192.168.50.0 0.0.0.15 any
permit ip 192.168.60.0 0.0.0.31 any
permit ip 192.168.70.0 0.0.0.127 any
permit ip 192.168.70.128 0.0.0.127 any
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 any
ip access-list extended CLIENTS_TO_PROXY
permit tcp 192.168.25.0 0.0.0.31 host 172.150.10.2 eq www
permit tcp 192.168.25.0 0.0.0.31 host 172.150.10.2 eq 443
permit tcp any host 172.150.10.2 eq 3128
deny ip any host 172.150.10.2
permit ip any any
ip access-list extended DMZ
permit tcp any any established
permit tcp host 172.150.10.2 eq 3128 192.168.0.0 0.0.255.255
permit tcp host 172.150.10.2 eq 3128 10.150.20.0 0.0.0.15
permit tcp host 172.150.10.2 host 10.150.20.2 eq domain
permit udp 172.150.10.0 0.0.0.7 host 10.150.20.2 eq 1812
permit udp 172.150.10.0 0.0.0.7 host 10.150.20.2 eq 1813
permit udp 172.150.10.0 0.0.0.7 host 10.150.20.2 eq domain
permit tcp host 172.150.10.3 host 10.150.20.3 eq www
permit tcp host 172.150.10.3 host 10.150.20.11 eq www
permit tcp host 172.150.10.3 host 10.150.20.3 eq 443
permit tcp host 172.150.10.3 host 10.150.20.11 eq 443
permit udp host 172.150.10.2 any eq domain
permit tcp host 172.150.10.2 any eq www
permit tcp host 172.150.10.2 any eq 443
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.90.0 0.0.0.15
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.100.0 0.0.0.15
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.110.0 0.0.0.15
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.120.0 0.0.0.7
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 10.150.80.0 0.0.0.15
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 10.0.0.0 0.255.255.255
deny ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 any
ip access-list extended SERV_TO_PROXY
```

```
permit tcp 10.150.20.0 0.0.0.15 172.150.10.0 0.0.0.7 established
permit tcp host 10.150.20.2 host 172.150.10.3 eq domain
permit udp host 10.150.20.2 host 172.150.10.3 eq domain
permit tcp any host 172.150.10.3 eq www
permit tcp any host 172.150.10.3 eq 443
permit udp host 10.150.20.2 eq 1812 host 172.150.10.2
permit udp host 10.150.20.2 eq 1813 host 172.150.10.2
permit tcp 10.150.20.0 0.0.0.15 host 172.150.10.2 eq 3128
permit udp host 10.150.20.2 host 172.150.10.2 eq domain
permit tcp host 10.150.20.2 host 172.150.10.2 eq domain
deny ip 10.150.20.0 0.0.0.15 172.150.10.0 0.0.0.7
permit ip any any
!
```

```
access-list 2 permit 192.168.0.0 0.0.0.15
access-list 2 permit 10.150.20.0 0.0.0.15
access-list 3 permit 192.168.30.0 0.0.0.31
access-list 4 permit 192.168.40.0 0.0.0.31
access-list 5 permit 192.168.50.0 0.0.0.15
access-list 6 permit 192.168.60.0 0.0.0.31
access-list 7 permit 192.168.70.0 0.0.0.127
access-list 9 permit 192.168.25.0 0.0.0.31
access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.128
access-list 10 permit 192.168.25.0 0.0.0.31
access-list 11 permit 172.150.10.0 0.0.0.7
access-list 100 permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.90.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.100.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.110.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.150.20.0 0.0.0.15 192.168.120.0 0.0.0.7
access-list 100 permit ip 192.168.25.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.31 192.168.100.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.15 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.15 192.168.110.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.60.0 0.0.0.31 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.60.0 0.0.0.31 192.168.90.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.70.0 0.0.0.127 10.150.80.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 192.168.25.0 0.0.0.31 192.168.120.0 0.0.0.7
access-list 100 permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.90.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.100.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.110.0 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 192.168.120.0 0.0.0.7
access-list 100 permit ip 172.150.10.0 0.0.0.7 10.150.80.0 0.0.0.15
```

```
access-list 110 permit udp any host 192.168.150.46 eq 1812
!
!
!
route-map RM-NAT-OUT permit 10
match ip address ACL-NO-NAT-VPN
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
end
```

Switch Marseille :

Current configuration : 4730 bytes

!

! Last configuration change at 10:37:53 UTC Mon Mar 23 2026

!

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname SW-MRS

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$DFZvOjwPHpTHdq\$jHIrElsWOv9jingti3h28Lhau

Q3Yz2NiznGSa3OzHIE

no aaa new-model

switch 1 provision ws-c2960x-24ps-l

!

!

!

!

!

!

ip domain-name Groupe2.local

!

!

!

!

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-2856025344

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2856025344

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-2856025344

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-2856025344

certificate self-signed 01

```
3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32383536 30323533 3434301E 170D3236 30313037 30393037
31315A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 38353630
32353334 3430819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
81009747 744B877B 0C1F79A4 71C40CEE CBA23B1C 15D296B7 C1EB1FE9 CD928FDA
5DFAB864 70F824AC DD525476 3320A47E 247CE1D4 F73617B3 6BA62851 343DA3F1
7D1E26EC 5A223BCD 4ED9A24F F58ACC6B BA83AF96 F8D521BC 43381514 EE05B0EB
1EFA81E4 E8123369 B1627996 E187C9D1 A4B8F134 36052BD8 3DF6EADC E290C383
B4E70203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 14E5D88D 7453BECD 00E8CFDC 15001D94 282A6C1E 30301D06
03551D0E 04160414 E5D88D74 53BECD00 E8CFDC15 001D9428 2A6C1E30 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 8181008A 21A02B00 4BB460D8 A213EA0B 619B1AAF
504C7C79 D858D833 79E4928E 69E5E005 A195CAA0 106AB2BD 71F211D3 5B6F78EA
F685C320 A607BAD7 B4C060F3 8F50357F F8CA3C75 6BA9DB56 588A7E55 E7A71F40
0FBCF590 2AA6E62B D3327681 68F88086 9F78A4B7 79BD4652 3C512881 DCF3B9FF
A06515EF 78269472 7AFAE69E 959F32
```

quit

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

!

!

!

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/1

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,25,30,40,50,60,70,71
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/8
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/12
```

```
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport access vlan 50
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport access vlan 50
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport access vlan 50
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/17
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/18
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/20
switchport access vlan 25
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/21
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/22
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport trunk allowed vlan 25,70,71
switchport mode trunk
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/24  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,25,30,40,50,60,70,71  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet1/0/25  
!  
interface GigabitEthernet1/0/26  
!  
interface GigabitEthernet1/0/27  
!  
interface GigabitEthernet1/0/28  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
interface Vlan25  
  ip address 192.168.25.29 255.255.255.224  
!  
interface Vlan99  
  no ip address  
!  
!  
ip http server  
ip http secure-server  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  login local  
  transport input ssh  
!  
!  
end  
Switch Lille :
```

Current configuration : 3752 bytes
!

```
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW-Lille
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$ABpG$vptRUc7peqBaF0.HiHGgi.
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mn.M$tckIw11eINpw30c6He7Zk0
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
ip domain-name Groupe2.local
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1676470400
  enrollment selfsigned
  subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1676470400
  revocation-check none
  rsakeypair TP-self-signed-1676470400
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1676470400
  certificate self-signed 01
    3082024E 308201B7 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
    31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
    69666963 6174652D 31363736 34373034 3030301E 170D3933 30333031 30303031
    34365A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
    4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 36373634
    37303430 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
    8100B35A BC4B8B8E CC0205D8 AFB329F7 08144126 6C6E58F5 2F649A6D 7BB77762
    16CEA0E6 99AEADEA 636CF870 12CE3F06 E51103DD 24A35A32 960D2302 FF4BBBD42
    01592886 4F74E910 8D2A63F7 002823D9 7B831DC5 4FBCBFAC E3B2E8FC FA500477
    5EB67ADF D6D9BB22 F642F9FA 82BAD99F D79B7BBB 760ED97A EA610E87 8FFC3B09
    19D70203 010001A3 76307430 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30210603
    551D1104 1A301882 1653572D 4C696C6C 652E4772 6F757065 322E6C6F 63616C30
```

```
1F060355 1D230418 30168014 52B23F85 1CDECC42 94D77A52 27B80941 49451F07
301D0603 551D0E04 16041452 B23F851C DECC4294 D77A5227 B8094149 451F0730
0D06092A 864886F7 0D010104 05000381 81008C3D 463BE0EC 5CF74409 773D871A
29EE992D 4F007617 8BD43B75 6256AC42 49053DB0 C64EF47A 5A3C23A5 0F0CE958
2F224F03 1E5F25EF 05C14137 B8D59292 17582998 492CE55B 829FCBBF 6138B1F4
1B062A3C 3A22B65D 955157AA FE46EFB4 E2B8BF3D 6C988A7B 0DAF301A 91389820
978334A5 9F7505D8 71D684C2 CAC9A393 5AA2
```

quit

```
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 80,90,100,110,120
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 80
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 80
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 90
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 90
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 110
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 110
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 120
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
```

```
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan120
ip address 192.168.120.1 255.255.255.248
!
ip http server
ip http secure-server
ip sla enable reaction-alerts
!
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login local
transport input ssh
!
end
```